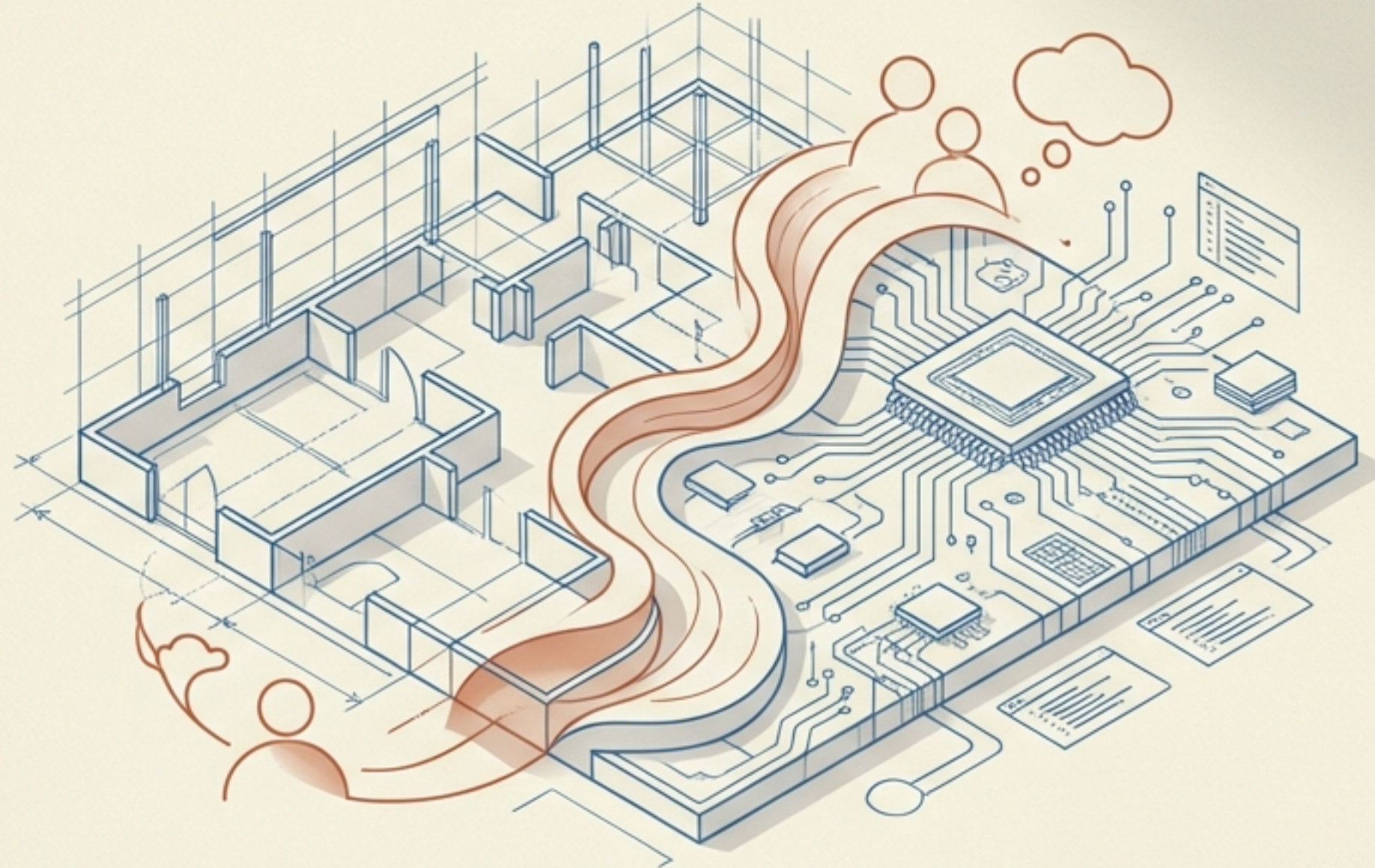


Programación 2026: Tu Hoja de Ruta

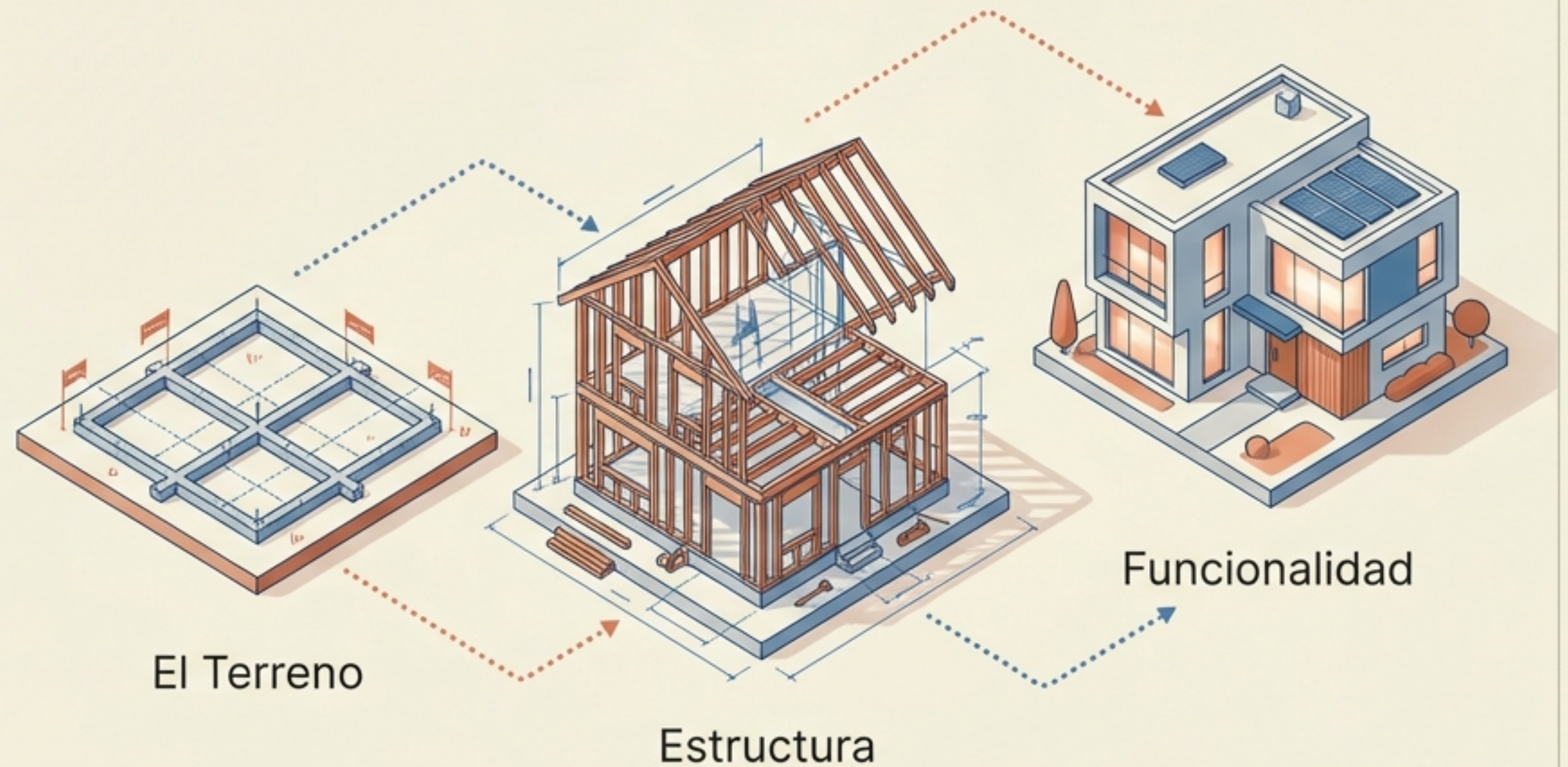
De los conceptos básicos a tu primera línea de código.
Una guía estructurada para la era de la Inteligencia Artificial.



Construyendo la Casa Digital

Entrar al mundo de la programación puede parecer abrumador, pero imagina que estamos construyendo una casa. Primero necesitamos entender el terreno, luego los cimientos y finalmente, la decoración y funcionalidad.

Estamos en el año 2026. La IA y la web son más potentes que nunca, pero los principios de construcción siguen siendo los mismos. Esta es tu guía paso a paso.

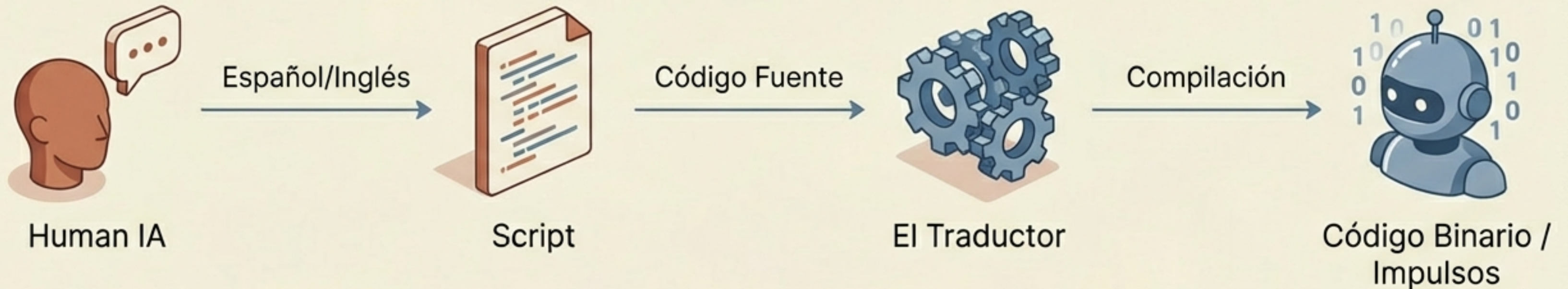


PASO 1

El Lenguaje de las Máquinas

Imagina que quieres darle instrucciones a un robot que solo entiende “encendido” y “apagado” (binario).

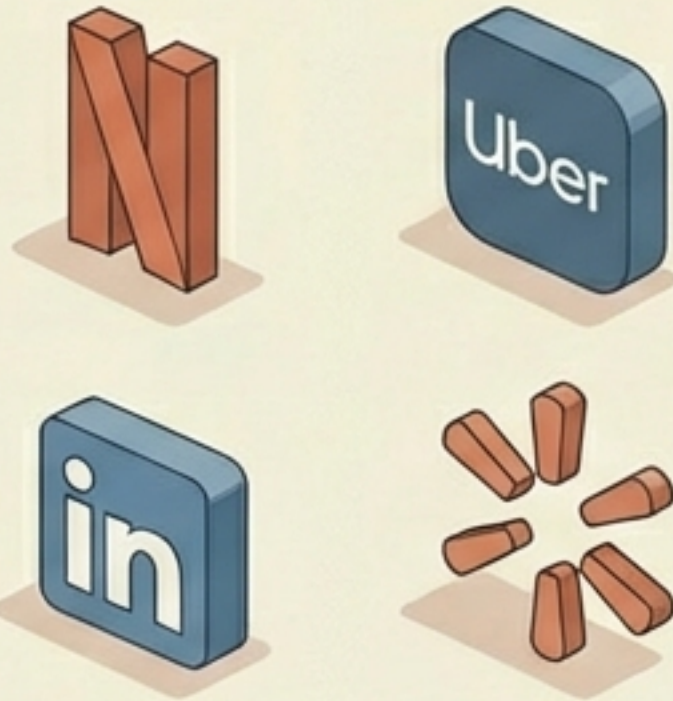
Un lenguaje de programación es el **traductor**. Es un conjunto de reglas y símbolos que nos permite escribir instrucciones legibles para humanos (Código Fuente), que luego la computadora convierte en tareas eléctricas.



El Panorama de la Industria 2026

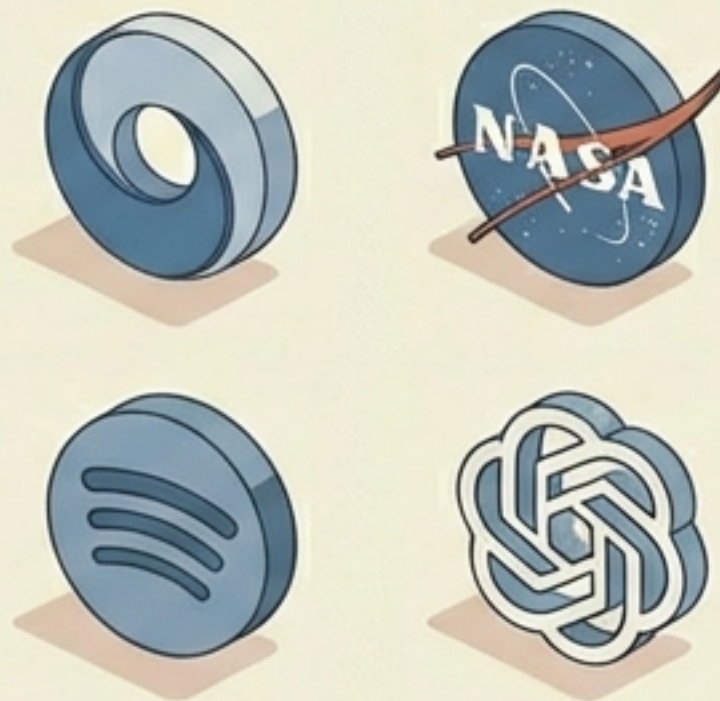
JavaScript / TypeScript

El rey indiscutible de la web.



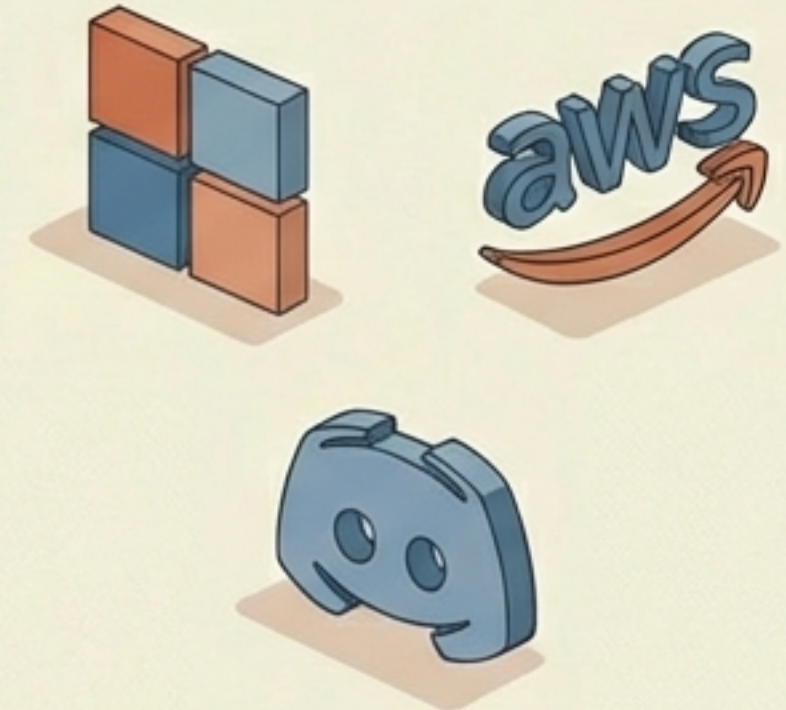
Python

Líder en IA y Ciencia de Datos.



Rust

Seguridad y rendimiento.



PASO 2

La Arquitectura de la Web

FRONTEND (La Cara)

Todo lo que el usuario ve e interactúa en el navegador.
Se preocupa por la UX/UI.

BACKEND (El Cerebro)

Lo que sucede "detrás de cámaras". Donde se guardan datos, procesan pagos y verifican contraseñas.



PASO 3

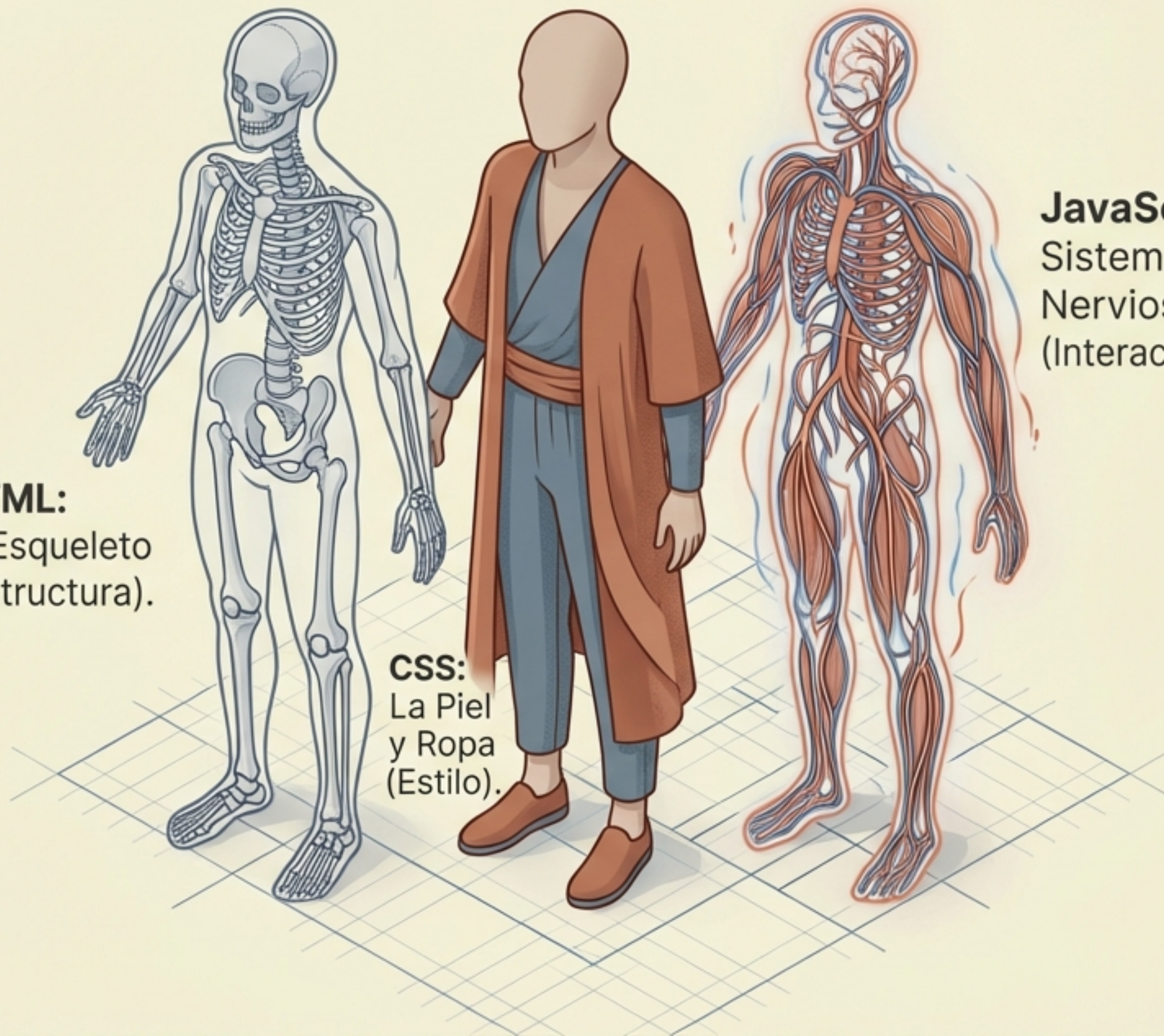
La Santísima Trinidad del Frontend

Para crear cualquier cosa en la web, necesitas estos tres componentes trabajando como un organismo único:

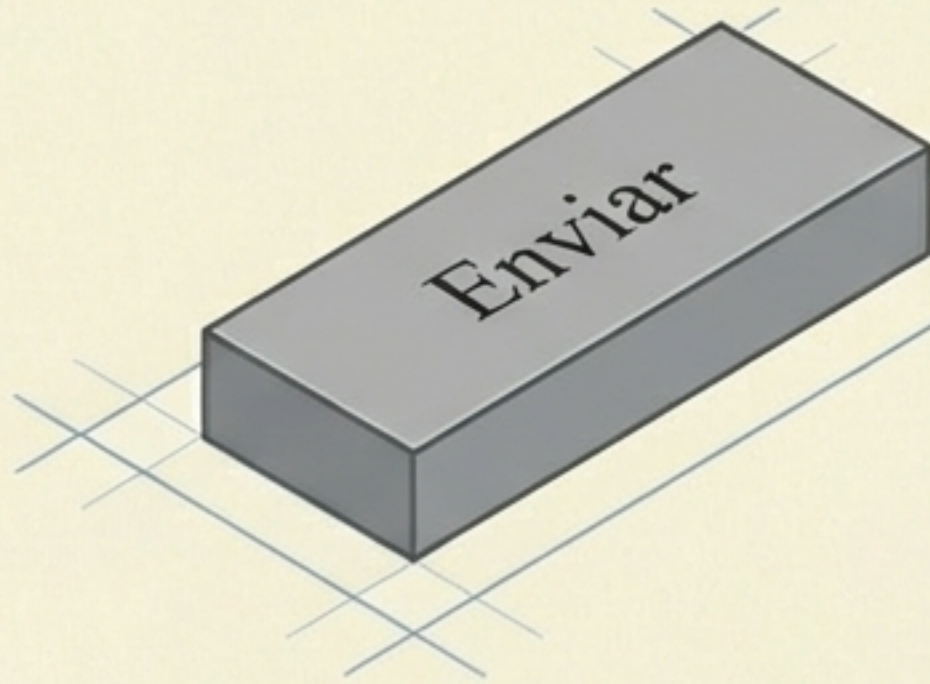
HTML:
El Esqueleto
(Estructura).

CSS:
La Piel
y Ropa
(Estilo).

JavaScript:
Sistema
Nervioso
(Interactividad).



Funciones Definidas



HTML (Estructura)

Define el contenido.
"Aquí va un título",
"Aquí va una imagen".



CSS (Estilo)

Define la apariencia.
"Este título es rojo",
"Esta imagen es redonda".



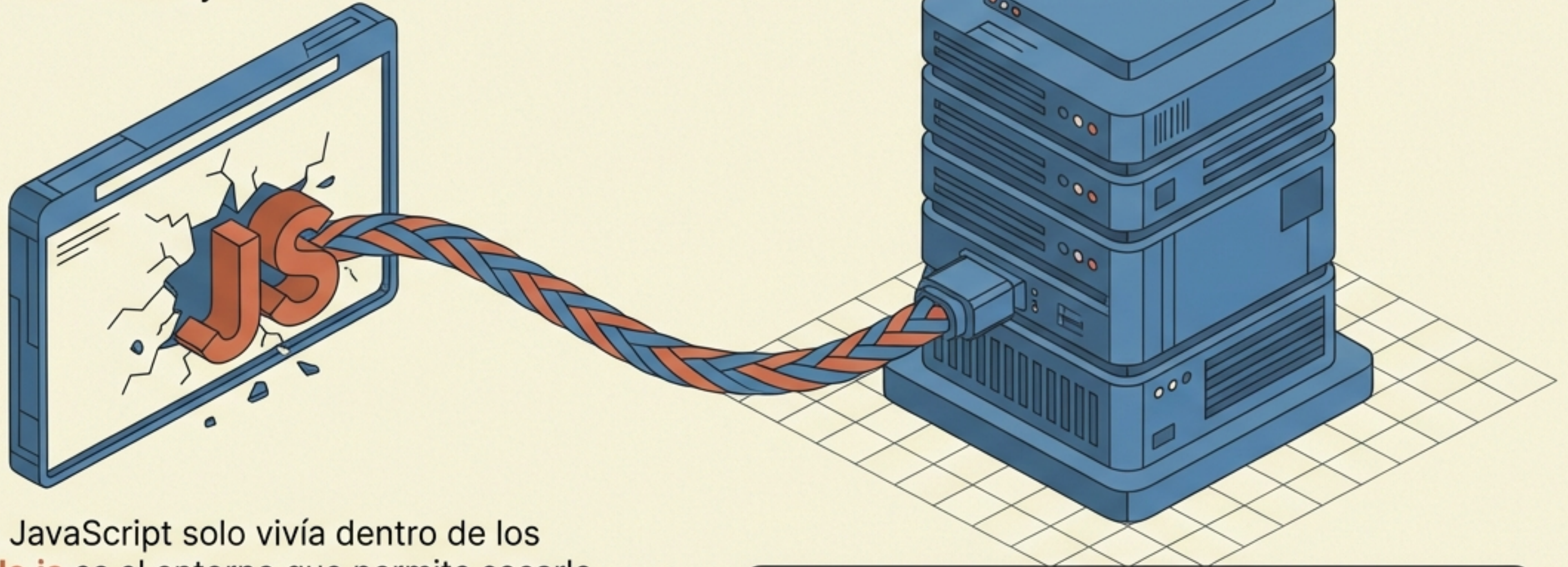
JavaScript (Interactividad)

Define la acción.
"Si hago clic, abre una ventana",
"Calcula este precio".

PASO 4

JavaScript fuera del Navegador

La Revolución de Node.js



Tradicionalmente, JavaScript solo vivía dentro de los navegadores. **Node.js** es el entorno que permite sacarlo y ejecutarlo en el servidor.

Impacto: Permite crear el **Backend** usando JavaScript. Un solo lenguaje para toda la aplicación (Full Stack).

```
const server = http.createServer((req, res) => {  
  res.end('Hola desde el servidor con Node.js!');  
});
```

PASO 5

Tu Taller de Trabajo

Visual Studio Code (VS Code)

- **ESLint:** Encuentra errores mientras escribes.
- **Prettier:** Formatea el código automáticamente.
- **JS Code Snippets:** Atajos para velocidad.
- **Live Server:** Visualización en tiempo real.



Acción: Crea una carpeta, ábrela en VS Code y crea tu primer archivo: **app.js**.

Declaración de Variables

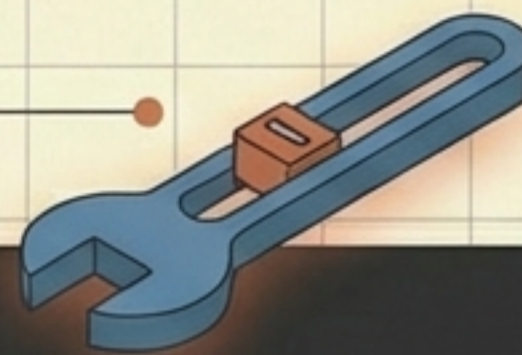
Nota: En 2026, 'var' es obsoleto.



CONST (Constante)

Para valores que **NO** cambian.

```
const pi = 3.1416;  
const empresa = "Google";
```



LET (Variable)

Para valores que **SÍ** cambian.

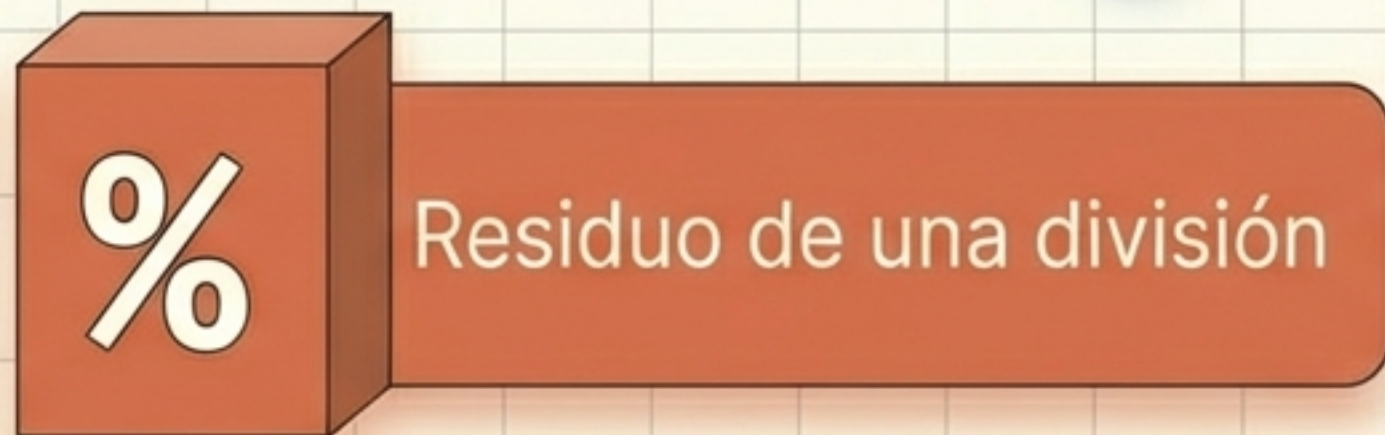
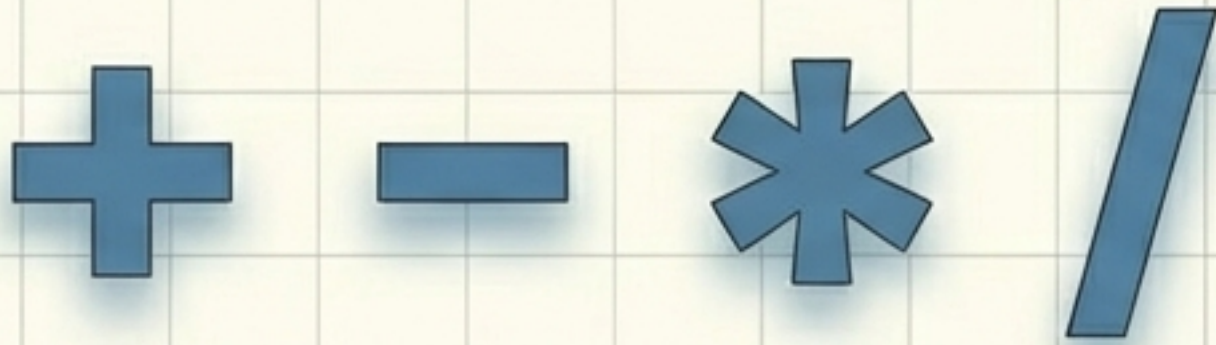
```
let edad = 25;  
edad = 26; // Válido
```

Tipos de Datos (Primitivos)

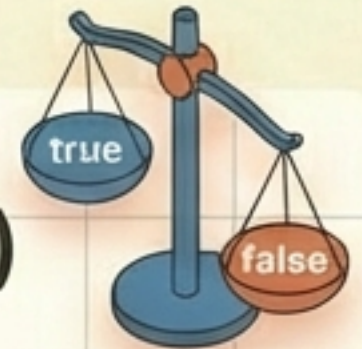


Operadores Básicos

Matemáticas



Comparación (true / false)



Mayor/Menor: $a > b$

`a > b`

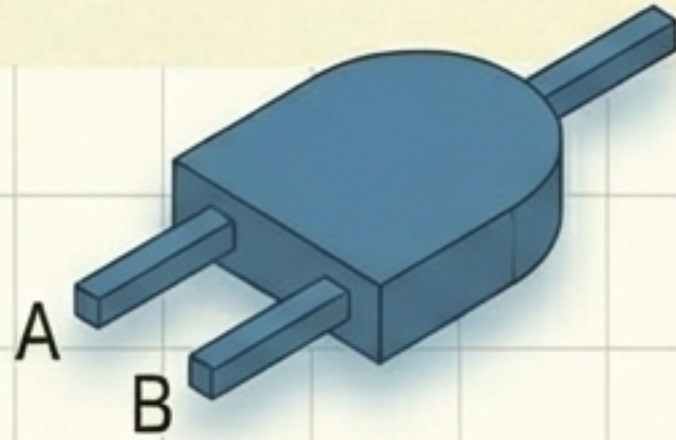
Igualdad Estricta:

`a === 10`

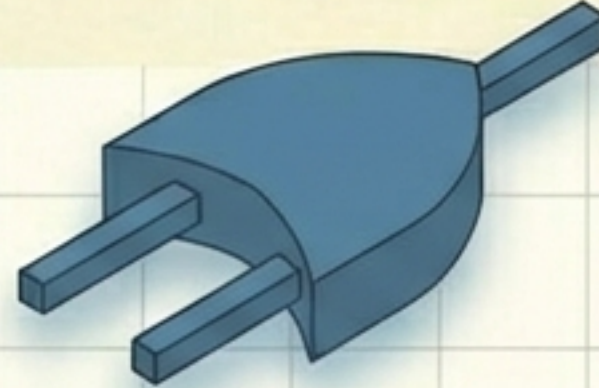
Desigualdad Estricta:

`a !== 5`

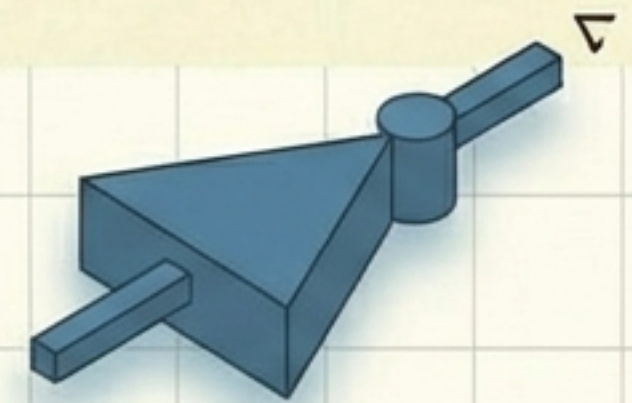
Lógica y Control



`&&` (AND) - Ambas verdad



`||` (OR) - Al menos una verdad



`!` (NOT) - Invierte valor

`contador++` (Incrementa)

`contador--` (Decrementa)

Condición

Verdadero

Falso

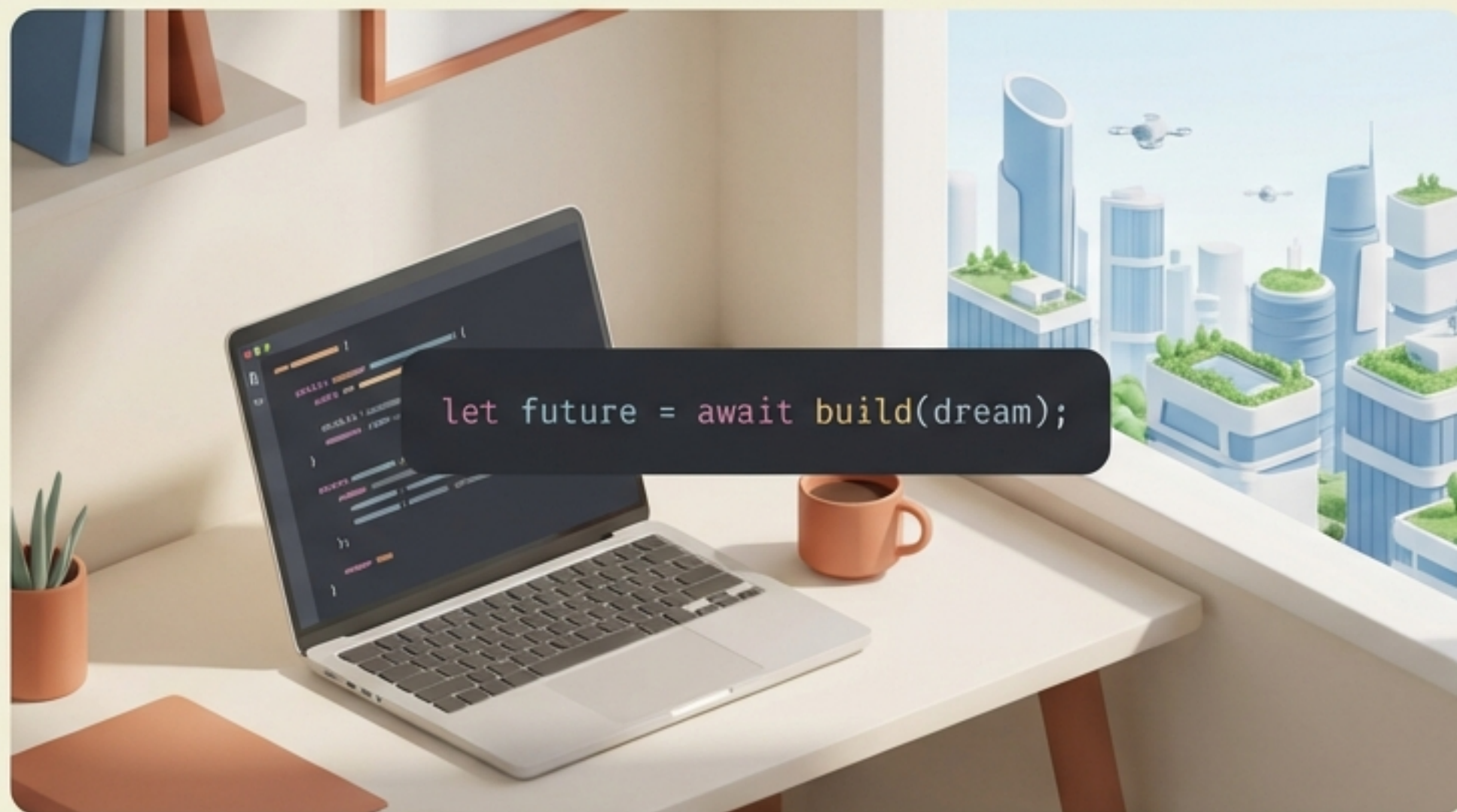
Adulto

Menor

El Operador Ternario (If de una línea)

```
let estatus = (edad >= 18) ? "Adulto" : "Menor";
```

El futuro se escribe con código



Has recorrido el terreno, los cimientos y las herramientas. La programación no es solo memorizar sintaxis, es la arquitectura de soluciones.

Estamos en el 2026. Es el mejor momento para empezar a construir.

Fin de la Hoja de Ruta. Sigue practicando.